

UNIVERSIDAD TECNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computacion

Carrera de Ingenieria de Software

Aplicaciones Distribuidas (ISR-701) – Unidad 3: Bases de Datos Distribuidas

GUIA Y RUBRICA DE EVALUACION – TA-IND-02

Informe Tecnico Individual: Analisis de Consistencia y Replicacion en BDD Distribuidas

Codigo	TA-IND-02	Tipo	Trabajo Autonomo – Individual – Sumativa
Unidad	3 – Bases de Datos Distribuidas	Modalidad	Individual
Entregable	Documento en LaTeX, compilado (.tex). Minimo 5 paginas de contenido.	Calificacion	0 – 10 puntos
Estudiante	_____	Fecha	_____

Síntesis de la actividad

Segundo trabajo autonomo individual sumativo de la asignatura. El estudiante demuestra comprension profunda de los modelos de consistencia y de las estrategias de replicacion en bases de datos distribuidas (BDD), aplicados al contexto de su Proyecto Fin de Curso (PFC). El nucleo del trabajo es el analisis critico del modelo de consistencia implementado en el PFC del equipo al que pertenece y la evaluacion fundamentada de alternativas, respondiendo a la pregunta orientadora: *¿es el modelo elegido el optimo para el dominio del sistema?*

1. Objetivo y competencia

El trabajo evalua la capacidad del estudiante para razonar de forma independiente sobre las garantias de datos en sistemas distribuidos y para sustentar decisiones tecnicas con evidencia academica. La consistencia de replicas no es una propiedad binaria, sino un espectro de garantias con semantica formal precisa que va desde la linealizabilidad hasta la consistencia eventual, ordenadas por su fuerza semantica [6]. El objetivo es que el estudiante ubique el modelo de su PFC dentro de ese espectro, lo justifique frente al dominio de negocio y evalúe de forma critica si constituye la eleccion optima.

2. Tema y pregunta orientadora

Analisis critico del modelo de consistencia implementado en el PFC del equipo al que pertenece el estudiante y evaluacion de alternativas de consistencia y replicacion. La pregunta que estructura todo el informe es: **¿es el modelo de consistencia elegido el optimo para el dominio del sistema?** El estudiante debe tomar una postura razonada y defenderla con argumentos tecnicos y referencias, no con preferencias personales.

Objeto de análisis según el equipo PFC

Cada estudiante analiza el modelo de consistencia y replicación de **su propio equipo**. Los cuatro dominios de referencia del periodo son: **AGLS** – TiendaTech (comercio electrónico de hardware con asistente de compatibilidad); **BCEL** – SGA Escuela Provincias Unidas (gestión académica); **FUVV** – Laboratorios Informáticos (reserva y monitoreo distribuido de laboratorios); **ACC** – Soporte Técnico ISP (gestión de tickets). El análisis debe partir del modelo realmente implementado en el PFC, no de un caso genérico.

3. Fundamento conceptual que debe demostrarse

El estudiante debe dominar y aplicar de forma correcta, como mínimo, los siguientes bloques conceptuales, cada uno anclado a fuentes verificables.

3.1 Modelos de consistencia

El informe debe distinguir con precisión los modelos del espectro de consistencia (consistencia fuerte o linealizabilidad, consistencia secuencial, consistencia causal, consistencia de lectura de los propios cambios y consistencia eventual), su semántica y sus garantías relativas ordenadas por fuerza [5, 6]. Debe quedar explícito por qué un modelo más fuerte impone mayor coordinación y por qué uno más débil admite mayor disponibilidad y menor latencia.

3.2 Teoremas de compromiso: CAP y PACELC

El teorema CAP establece que, ante una partición de red, un sistema distribuido no puede garantizar simultáneamente consistencia y disponibilidad [4]. El informe debe superar la lectura simplista de CAP e incorporar la formulación PACELC, que añade el compromiso entre consistencia y latencia en operación normal, sin particiones [1]. La decisión del PFC debe leerse a la luz de ambos marcos.

3.3 Estrategias de replicación

Debe caracterizarse la estrategia de replicación del sistema (replicación primario-respaldo o *leader-follower*, replicación multi-líder, replicación sin líder por quórum, replicación sincrónica frente a asincrónica) y su relación con el modelo de consistencia resultante [5]. Los sistemas de referencia industrial ilustran los extremos del espectro: Dynamo prioriza disponibilidad mediante replicación sin líder y consistencia eventual [3], mientras que Spanner ofrece consistencia externa (transacciones globalmente consistentes) apoyándose en sincronización temporal [2].

4. Estructura obligatoria del documento (mínimo 5 páginas)

El documento se elabora en LaTeX y debe contener, en este orden, las siguientes secciones. La ausencia de cualquiera de ellas se penaliza en la dimensión correspondiente de la rúbrica.

1. **Portada:** título, código TA-IND-02, nombre del estudiante, equipo PFC, asignatura, unidad y fecha.
2. **Resumen** (máximo 200 palabras): síntesis del análisis y de la postura adoptada.
3. **Introducción:** contexto del PFC, dominio del sistema y objetivo del informe.
4. **Marco teórico:** modelos de consistencia, teoremas CAP/PACELC y estrategias de replicación, con estado del arte y fuentes académicas.
5. **Análisis del modelo de consistencia del PFC:** caracterización del modelo realmente implementado, estrategia de replicación, y justificación técnica ligada al dominio.
6. **Evaluación de alternativas:** al menos dos alternativas de consistencia/replicación contrastadas con el modelo actual mediante criterios explícitos y una tabla comparativa.

7. **Discusión crítica:** respuesta razonada a la pregunta orientadora (¿es el modelo óptimo?), con trade-offs, limitaciones y mitigaciones a la luz de CAP/PACELC.
8. **Conclusiones.**
9. **Declaración de uso de IA generativa:** herramienta, propósito y secciones asistidas.
10. **Referencias** en formato IEEE.

5. Requisitos técnicos y condiciones de entrega

- Documento elaborado en LaTeX y compilable sin errores con `pdflatex`; se entrega el archivo `.tex` sin errores y compilable correctamente.
- Mínimo 5 páginas de contenido (sin contar portada ni bibliografía).
- Mínimo 4 referencias académicas, de las cuales al menos 2 con DOI verificable y correctamente correspondido al artículo citado.
- Al menos una figura o diagrama propio (por ejemplo, la topología de replicación del PFC) con `\caption`, `\label` y referencia cruzada en el texto, y una tabla comparativa con formato `booktabs`.
- Citación en formato IEEE; el uso de formato APA se penaliza.
- Trabajo individual y original; similitud inferior al 15 % (excluida la bibliografía).
- Declaración de uso de IA generativa obligatoria.
- Entrega en el LMS en la fecha establecida; el nombre del archivo debe incluir código, apellido y equipo PFC.

Piso de evaluación (no negociable)

Todo aspecto o indicador ausente se evalúa con CERO (0) en el criterio correspondiente. La calificación es definitiva y se fundamenta exclusivamente en la evidencia presente en el documento entregado; no se otorgan notas provisionales.

6. Referencias de alto impacto sugeridas

Como punto de partida verificado, se recomienda apoyarse en las siguientes fuentes, que el estudiante debe complementar con literatura reciente pertinente a su dominio: el marco de modelos de consistencia de Viotti y Vukolic [6]; el teorema CAP formalizado por Gilbert y Lynch [4]; la formulación PACELC de Abadi [1]; el tratamiento de replicación de van Steen y Tanenbaum [5]; y los sistemas de referencia Dynamo [3] y Spanner [2].

7. Rubrica de evaluación

Esta rubrica opera con cinco dimensiones y diez criterios. Cada criterio se valora en cinco niveles — Sobresaliente (4), Satisfactorio (3), En desarrollo (2), Insuficiente (1) y Ausente (0) — y los puntos se ponderan según el peso del criterio. El esquema está ajustado para concentrar el peso en el análisis de consistencia y replicación: el núcleo ($D2 + D3$) representa el 55 % de la calificación. La nota final se expresa sobre 10 puntos.

7.1 Escala de evaluación y equivalencia (sobre 10)

Nivel	Descripción general	Equiv. / 10
-------	---------------------	-------------

4 – Sobresaliente	Cumple todos los requisitos con calidad academica publica-ble: analisis profundo del modelo de consistencia, evaluacion original de alternativas y postura solidamente fundamenta-da frente al dominio del PFC.	9.0 – 10.0
3 – Satisfactorio	Cumple los requisitos con calidad academica solida; deficien-cias menores en profundidad, formato o argumentacion.	7.5 – 8.9
2 – En desarrollo	Cumple parcialmente; requiere mejoras sustanciales en el analisis, la evaluacion de alternativas o la documentacion.	6.0 – 7.4
1 – Insuficiente	No alcanza los estandares minimos: analisis superficial, con-ceptos mal aplicados o documento deficiente.	4.0 – 5.9
0 – Ausente	No entregado, plagio verificado o el criterio no se desarrolla.	< 4.0

Calculo por criterio: Puntos obtenidos = Nivel (0–4) $\times$ (Peso del criterio/4). Ejemplo: un criterio de peso 1.5 pts evaluado en nivel 3 aporta $3 \times (1,5/4) = 1,125$ pts.

7.2 Condiciones obligatorias (verificación previa a la calificación)

Condicion	Verificacion	Consecuencia
Documento en LaTeX; compila sin errores con pdflatex.	El docente ejecuta pdflatex sobre el .tex entregado.	Si no compila: D4 = 0 pts.
Trabajo individual y original; similitud < 15 %.	Detector de plagio del LMS.	Plagio verificado: califica-cion 0.
Minimo 5 paginas de contenido (sin por-tada ni bibliografia).	Conteo de paginas del PDF.	Penalizacion proporcional en D4.
Analiza el modelo de consistencia del PFC PROPIO (no generico).	El docente verifica la cone-xion con el PFC del equipo del estudiante.	Si la aplicacion al PFC esta ausente: D2 = 0.
Evalua al menos DOS alternativas frente al modelo actual.	El docente verifica la com-paracion y la tabla.	Si no hay evaluacion de alternativas: D3 = 0.
Minimo 4 referencias academicas; ≥ 2 con DOI verificable.	El docente verifica 2 DOI al azar (existencia y co-rrespondencia).	DOI invalido o mal asig-nado: –0,5 pts en D5.
Declaracion de uso de IA generativa.	Seccion de declaracion en el documento.	Ausencia de declaracion: –0,3 pts en D5.
Cualquier aspecto o indicador ausente.	Verificacion criterio por criterio.	Se evalua con CERO (0) en el criterio correspon-diente.

7.3 Distribucion de pesos por dimension

Dimension	Criterios	Puntos	Peso
D1 – Fundamentacion teo-rica (consistencia y replica-cion)	1.1 Modelos de consistencia de replicacion y estado del arte 1.2 Estrategias	2.0	20 %

D2 – Analisis del modelo de consistencia del PFC [NUCLEO]	2.1 Caracterización del modelo implementado 2.2 Justificación técnica ligada al dominio (CAP/PACELC)	3.0	30 %
D3 – Evaluación de alternativas y trade-offs	3.1 Alternativas y tabla comparativa 3.2 Postura crítica: ¿es el modelo óptimo?	2.5	25 %
D4 – Calidad del documento LaTeX	4.1 Estructura, formato y compilación 4.2 Elementos formales propios	1.5	15 %
D5 – Redacción, referencias e integridad	5.1 Referencias y citación IEEE 5.2 Redacción técnica, IA e integridad	1.0	10 %
TOTAL	10 criterios – 5 dimensiones	10.0	100 %

7.4 Rubrica detallada por dimension

Las tablas siguientes se presentan en orientación horizontal para legibilidad de los cinco niveles de desempeño.

D1 – Fundamentación teórica de consistencia y replicación (2.0 pts)

Criterio (peso)	Indicadores	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
1.1 Modelos de consistencia (1.0 pt)	Espectro de modelos; semántica y orden por fuerza; CAP/PACELC	Distingue con rigor los modelos del espectro (fuerte, secuencial, causal, eventual), su semántica y orden por fuerza, e integra correctamente CAP y PACELC con fuentes.	Presenta los modelos y CAP/PACELC correctamente, con algún matiz breve o sin fuente.	Tratamiento parcial: modelos incompletos o CAP sin PACELC.	1: confuso o con errores conceptuales. 0: ausente.
1.2 Replicación y estado del arte (1.0 pt)	Estrategias de replicación; ≥ 4 fuentes; síntesis crítica (≤ 5 años)	Caracteriza las estrategias de replicación (líder-seguidor, multi-líder, quorum, sincrónica/asincrónica) y su relación con la consistencia, con ≥ 4 fuentes verificadas y síntesis crítica propia.	Estrategias y fuentes válidas, pero la síntesis es más descriptiva que crítica.	Pocas fuentes o de baja calidad; replicación tratada superficialmente.	1: sin estado del arte reconocible. 0: ausente.

D2 – Análisis del modelo de consistencia del PFC (3.0 pts) [NUCLEO DE LA COMPETENCIA]

Criterio (peso)	Indicadores	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
2.1 Caracterización del modelo implementado (1.5 pts)	Modelo real del PFC; estrategia de replicación; topología (figura propia)	Identifica con precisión el modelo de consistencia realmente implementado en el PFC y su estrategia de replicación, ilustrados con un diagrama propio de la topología, sin ambigüedad conceptual.	Caracteriza el modelo y la replicación correctamente, con algún elemento general o diagrama incompleto.	Caracterización vaga o genérica; el modelo del PFC se menciona sin detalle.	1: modelo mal identificado. 0: aplicación al PFC ausente (D2 = 0).
2.2 Justificación técnica ligada al dominio (1.5 pts)	Argumentos del dominio; lectura CAP/PACELC; requisitos de negocio	Justifica el modelo con argumentos verificables del dominio del PFC (crítica de datos, tolerancia a staleness, latencia, disponibilidad), leídos explícitamente bajo CAP/PACELC.	Justificación técnica válida ligada al dominio; algún argumento breve o sin respaldo.	Justificación parcial o genérica; sin lectura CAP/PACELC.	1: justificación trivial o por preferencia. 0: ausente.

D3 – Evaluación de alternativas y trade-offs (2.5 pts)

Criterio (peso)	Indicadores	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
3.1 Alternativas y tabla comparativa (1.5 pts)	≥ 2 alternativas; ≥ 4 criterios técnicos; tabla booktabs	Contrasta el modelo actual con ≥ 2 alternativas de consistencia/replicación según ≥ 4 criterios técnicos (consistencia, disponibilidad, latencia, tolerancia a particiones, complejidad) en una tabla booktabs.	Comparación con alternativas válidas y tabla presente, pero < 4 criterios o tabla incompleta.	Comparación superficial o solo cualitativa, sin criterios estructurados.	1: menciona alternativas sin compararlas. 0: ausente (D3 = 0).

3.2 Postura crítica: ¿es el modelo opti- mo? (1.0 pt)	Juicio propio razonado; limitaciones y mitiga- ciones; respuesta a la pregunta	Responde de forma razonada a la pregunta orientadora, con juicio propio respaldado; reco- noce limitaciones del modelo elegido y propone mitigaciones concretas.	Postura presente con argu- mentos validos, pero alguna limitacion o mitigacion tratada de forma breve.	Analisis mayormente descriptivo; juicio sin fundamentar.	1: sin postura crítica; solo resumen. 0: ausente.
--	---	---	---	--	--

D4 – Calidad del documento LaTeX (1.5 pts)

Criterio (peso)	Indicadores	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
4.1 Estructura, for- mato y compilacion (0.75 pts)	Compila; ≥ 5 paginas; estructura obligatoria completa	Compila sin errores ni advertencias relevantes; estructura obligatoria completa; ≥ 5 paginas de contenido; tipografia consistente e indices automaticos.	Compila con advertencias me- nores; estructura mayormente completa; 5 paginas justas.	Estructura incompleta o requiere correcciones manuales; < 5 paginas.	1: compila con errores. 0: no esta en LaTeX o no compila (D4 = 0).
4.2 Elementos for- males propios (0.75 pts)	Figura/diagrama propio con caption+label; tabla booktabs; referencias cruzadas	Incluye figura/diagrama PROPIO (topologia de replicacion) con <code>\caption</code> y <code>\label</code> referen- ciados, tabla booktabs y referencias cruzadas correctas.	Elementos presentes con defi- ciencias menores (alguna figura sin referenciar).	Pocos elementos formales o mal integrados; figuras de terceros sin elabora- cion.	1: elementos incorrectos. 0: ausente.

D5 – Redaccion, referencias e integridad (1.0 pts)

Criterio (peso)	Indicadores	4 – Sobresaliente	3 – Satisfactorio	2 – En desarrollo	1–0
5.1 Referencias y citacion IEEE (0.5 pts)	≥ 4 referencias; ≥ 2 con DOI verificable; formato IEEE	≥ 4 referencias academicas en IEEE consistente; ≥ 2 con DOI verificable y correspondido; todas citadas en el texto.	Referencias suficientes en IEEE con imprecisiones menores.	Referencias escasas, for- mato inconsistente o al- guna sin citar.	1: insuficientes o no academicas. 0: sin referencias verificables.
5.2 Redaccion tecni- ca, IA e integridad (0.5 pts)	Terminologia precisa; declaracion de IA; simi- litud $< 15\%$	Redaccion tecnica precisa; declaracion de uso de IA (herramienta, proposito, secciones); integri- dad academica (similitud $< 15\%$).	Redaccion correcta con 2–3 imprecisiones; declaracion de IA presente.	Terminologia inconsis- tente; declaracion de IA ausente.	1: texto poco tecnico. 0: deshonestidad academica.

7.5 Hoja de puntuación del evaluador

Criterio	Nivel (0–4)	Peso (pts)	Pts. obten.	Observa- ción
D1 – Fundamentación teórica		2.0		
1.1 Modelos de consistencia	_____	1.0		
1.2 Replicación y estado del arte	_____	1.0		
D2 – Análisis del modelo del PFC		3.0		
2.1 Caracterización del modelo implementado	_____	1.5		
2.2 Justificación técnica ligada al dominio	_____	1.5		
D3 – Evaluación de alternativas		2.5		
3.1 Alternativas y tabla comparativa	_____	1.5		
3.2 Postura crítica: ¿es el modelo óptimo?	_____	1.0		
D4 – Calidad del documento LaTeX		1.5		
4.1 Estructura, formato y compilación	_____	0.75		
4.2 Elementos formales propios	_____	0.75		
D5 – Redacción, referencias e integridad		1.0		
5.1 Referencias y citación IEEE	_____	0.5		
5.2 Redacción técnica, IA e integridad	_____	0.5		
CALIFICACION FINAL (sobre 10)		10.0	_____ / 10	Firma: _____

7.6 Penalizaciones aplicables

No compila → D4 = 0. Sin análisis del PFC propio → D2 = 0. Sin evaluación de alternativas → D3 = 0. DOI inválido o mal asignado → -0,5 en D5. Sin declaración de IA → -0,3 en D5. Documento con menos de 5 páginas → penalización proporcional en D4. Plagio verificado → calificación 0.

7.7 Nota metodológica

Esta rúbrica se deriva de la consigna del TA-IND-02 (Análisis de Consistencia y Replicación en BDD Distribuidas) y de las convenciones de evaluación de la asignatura Aplicaciones Distribuidas (ISR-701). Frente al TA-IND-01, el esquema de pesos se ajustó para concentrar el 55 % de la calificación en el núcleo técnico de la unidad: el análisis del modelo de consistencia implementado en el PFC (D2, 30 %) y la evaluación crítica de alternativas (D3, 25 %). La escala de cinco niveles y el cálculo ponderado mantienen coherencia con los demás instrumentos de la asignatura, adaptados al carácter individual de esta tarea y a una calificación sobre 10.

Referencias

- [1] D. J. Abadi, “Consistency Tradeoffs in Modern Distributed Database System Design: CAP is Only Part of the Story,” *Computer*, vol. 45, n.º 2, págs. 37-42, 2012. DOI: [10.1109/MC.2012.33](https://doi.org/10.1109/MC.2012.33)
- [2] J. C. Corbett et al., “Spanner: Google’s Globally Distributed Database,” *ACM Transactions on Computer Systems*, vol. 31, n.º 3, págs. 1-22, 2013, artno 8. DOI: [10.1145/2491245](https://doi.org/10.1145/2491245)

- [3] G. DeCandia et al., “Dynamo: Amazon’s Highly Available Key-value Store,” en *Proceedings of the 21st ACM SIGOPS Symposium on Operating Systems Principles (SOSP '07)*, 2007, págs. 205-220. DOI: [10.1145/1294261.1294281](https://doi.org/10.1145/1294261.1294281)
- [4] S. Gilbert y N. Lynch, “Brewer’s Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services,” *ACM SIGACT News*, vol. 33, n.º 2, págs. 51-59, 2002. DOI: [10.1145/564585.564601](https://doi.org/10.1145/564585.564601)
- [5] M. van Steen y A. S. Tanenbaum, *Distributed Systems*, 3.^a ed. distributed-systems.net, 2017, ISBN: 978-1543057386.
- [6] P. Viotti y M. Vukoli, “Consistency in Non-Transactional Distributed Storage Systems,” *ACM Computing Surveys*, vol. 49, n.º 1, págs. 1-34, 2016, **artno** 19. DOI: [10.1145/2926965](https://doi.org/10.1145/2926965)